

PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Judul

Implementasi *Hybrid Testing Keyword-Driven* dan *Data-Driven* untuk Otomatisasi Pengujian Integrasi Mobile App dan ERP menggunakan Robot Framework.

B. Deskripsi

Integrasi data antara aplikasi mobile dan Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan komponen penting dalam menjaga konsistensi informasi. Pada kasus Chickin App dan ERP Odoo, validasi data menjadi krusial karena kesalahan kecil seperti selisih nilai atau duplikasi dapat berdampak langsung pada perhitungan hasil pendapatan peternak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas data dalam sistem ERP berperan penting terhadap efektivitas proses bisnis [1][2]. Akan tetapi, pendekatan pengujian manual cenderung tidak efisien karena membutuhkan waktu lama, repetitif, dan rentan terhadap kesalahan, sementara otomatisasi dapat meningkatkan kecepatan eksekusi, konsistensi, serta efektivitas *regression testing* [3].

Untuk mengatasi tantangan tersebut, proyek ini mengusulkan pendekatan *hybrid testing* dengan menggabungkan *Keyword-Driven Testing* (KDT) dan *Data-Driven Testing* (DDT) menggunakan Robot Framework. *Hybrid testing* menggabungkan beberapa pendekatan seperti *linear*, *data-driven*, *keyword-driven*, atau *model-driven* untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing pendekatan sekaligus mengurangi keterbatasannya [4]. Menurut [4], DDT memisahkan logika skrip dari data uji, sehingga memungkinkan eksekusi pengujian dengan variasi data, sedangkan KDT pada Robot Framework memungkinkan pengelolaan kata kunci secara terstruktur sehingga eksekusi pengujian lebih sistematis. Framework ini akan diimplementasikan dengan mendukung integrasi pengujian aplikasi mobile melalui Appium Library serta ERP berbasis web melalui Browser Library.

Selain itu, penggunaan teknik *risk-based prioritization* dalam penyusunan *test case* membantu mengidentifikasi area dengan dampak terbesar terhadap kualitas perangkat lunak sehingga pengujian lebih efektif [5]. Hasil pengujian akan dilaporkan secara otomatis melalui Allure Report, sehingga dapat dipahami baik oleh stakeholder teknis maupun non-teknis.

Analisis proyek ini akan menilai efektivitas *hybrid testing* dibandingkan dengan pengujian manual yang saat ini digunakan. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu waktu eksekusi, konsistensi hasil, cakupan pengujian, skalabilitas, dan transparansi pelaporan.

C. Tools/Tech Stack

1. IDE: Visual Studio Code
2. Test case: Spreadsheet (Excel/CSV)
3. Framework: Robot Framework
4. Mobile automation: Appium Library
5. ERP/Web automation: Browser Library
6. Custom validation: Python
7. Report: Allure
8. Emulator: Android Studio

D. Mitra/Perusahaan

Chickin Indonesia merupakan perusahaan teknologi peternakan yang mengembangkan aplikasi *mobile*, yaitu Chickin App yang integrasi ke Odoo ERP. Chickin Indonesia menjadi mitra utama dalam implementasi proyek ini.

E. Daftar Pustaka

- [1] K. Wijaya and T. W. Harjanti, "QUALITY ASSURANCE PADA SISTEM ERP EQUIP MODUL PURCHASE DAN INVENTORY DI PT. HASHMICRO SOLUSI INDONESIA," vol. 8, no. 1, 2021.
- [2] T. Sambe, S. Maag, and A. Cavalli, "A Methodology for Enterprise Resource Planning Automation Testing Application to the Open Source ERP-ODOO:," in *Proceedings of the 14th International Conference on Software Technologies*, Prague, Czech Republic: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2019, pp. 407–415. doi: 10.5220/0007923004070415.
- [3] S. Joshi and I. Kumari, "Analyses of Software Testing Approaches," in *2022 International Interdisciplinary Humanitarian Conference for Sustainability (IIHC)*, Bengaluru, India: IEEE, Nov. 2022, pp. 1276–1281. doi: 10.1109/IIHC55949.2022.10060147.
- [4] N. G. Berihun, C. Dongmo, and J. A. Van Der Poll, "The Applicability of Automated Testing Frameworks for Mobile Application Testing: A Systematic Literature Review," *Computers*, vol. 12, no. 5, p. 97, May 2023, doi: 10.3390/computers12050097.
- [5] M. I. Bastidas, C. J. Pardo, and C. A. Ardila, "Un mapeo sistemático de literatura: pruebas basadas en riesgo en el desarrollo de software," *inycomp*, vol. 23, no. 1, p. e9503, Sep. 2020, doi: 10.25100/iyv.v23i1.9503.